Probabilités discrètes

Espaces probabilisés

Définition: Une tribu $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ contient Ω, est stable par complémentaire et réunion dénombrable. Un espace probabilisé est $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ avec

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1, \quad \mathbb{P}\left(\bigsqcup_{n\geq 0} A_n\right) = \sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(A_n).$$

Propriété:

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Si (A_i) est un système complet d'événements,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_i \mathbb{P}(B \cap A_i).$$

Propriété: Sur un univers fini ou dénombrable,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}), \qquad \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = 1.$$

Cas équiprobable fini: $\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega|$.
Propriété: Continuité: si $A_n \uparrow A$, alors $\mathbb{P}(A_n) \to \mathbb{P}(A)$; si $A_n \downarrow A$, alors $\mathbb{P}(A_n) \to \mathbb{P}(A)$. Une réunion dénombrable d'événements négligeables est négligeable.

Conditionnement et indépendance

Définition: Si $\mathbb{P}(B) > 0$:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Propriété:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B).$$

Si (B_i) est un système complet avec $\mathbb{P}(B_i) > 0$:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i).$$

Bayes:

$$\mathbb{P}(B_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_j)\mathbb{P}(B_j)}{\sum_i \mathbb{P}(A \mid B_i)\mathbb{P}(B_i)}.$$

Définition: A, B sont indépendants ssi $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Une famille est mutuellement indépendante si cette formule vaut pour toute intersection finie d'événements de la famille.
Attention: Indépendance deux à deux $\not\Rightarrow$ indépendance mutuelle. Les événements contraires d'événements indépendants restent indépendants.

Variables aléatoires

Définition: $X : \Omega \to E$ est une variable aléatoire discrète si $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable et $\{X \in A\} \in \mathcal{F}$ pour tout $A \subset X(\Omega)$. Sa loi est $\mathbb{P}(X = x)$.
Propriété:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A} \mathbb{P}(X = x), \qquad \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) = 1.$$

Pour toute fonction f, la loi de $f(X)$ est obtenue par image: $\mathbb{P}(f(X) = y) = \sum_{x : f(x) = y} \mathbb{P}(X = x)$.
Définition: Lois usuelles:

- Bernoulli $\mathcal{B}(p)$: $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.
- Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.
- Géométrique $\mathcal{G}(p)$ sur $\mathbb{N}^*$: $\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}$.
- Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$: $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\lambda^k / k!$.

Propriété: Une loi géométrique vérifie l'absence de mémoire:

$$\mathbb{P}(X \geq n + m \mid X \geq n) = \mathbb{P}(X \geq m).$$

Indépendance de variables

Définition: $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes ssi, pour tous x_i,

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i = x_i).$$

Propriété: Si X, Y sont indépendantes et f, g sont des fonctions, alors $f(X), g(Y)$ sont indépendantes. Pour $S = X + Y$:

$$\mathbb{P}(S = s) = \sum_k \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = s - k).$$

La somme de Poisson indépendantes est une Poisson de paramètre somme; la somme de binomiales indépendantes de même p est binomiale.

Espérance et variance

Définition: Pour X réelle discrète, si $\sum_x |x|\mathbb{P}(X = x) < \infty$:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_x x\mathbb{P}(X = x).$$

Plus généralement (transfert):

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_x f(x)\mathbb{P}(X = x).$$

Propriété: Linéarité: $\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$. Si $X \geq 0$, $\mathbb{E}(X) \geq 0$; si $X \leq Y$, alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$; $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$.
Définition:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big((X - \mathbb{E}X)^2\big) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Propriété:

$$\mathrm{Var}(aX+b) = a^2 \mathrm{Var}(X), \quad \mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

$$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}\, X + \mathrm{Var}\, Y + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y).$$

Si X, Y sont indépendantes et dans L^2, alors $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ et $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}\, X + \mathrm{Var}\, Y$.
Propriété:

$$\mathbb{E}(\mathcal{B}(p)) = p, \ \mathrm{Var}(\mathcal{B}(p)) = p(1-p);$$

$$\mathbb{E}(\mathcal{B}(n,p)) = np, \ \mathrm{Var}(\mathcal{B}(n,p)) = np(1-p);$$

$$\mathbb{E}(\mathcal{G}(p)) = 1/p, \ \mathrm{Var}(\mathcal{G}(p)) = (1-p)/p^2;$$

$$\mathbb{E}(\mathcal{P}(\lambda)) = \mathrm{Var}(\mathcal{P}(\lambda)) = \lambda.$$

Inégalités et convergence

Théorème: Markov: $X \geq 0$, $a > 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Bienaymé-Tchebychev:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathrm{Var}\, X}{\varepsilon^2}.$$

Théorème: Loi faible des grands nombres: si (X_n) est i.i.d. de variance finie,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}(X_1).$$

Théorème central limite (admis): après centrage et réduction, la somme converge en loi vers $\mathcal{N}(0, 1)$.

Résumé speed

- Conditionnement: $P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B)$; réflexe arbre/Bayes.
- Indépendance: multiplier les probabilités des intersections.
- Une loi est la table $x \mapsto P(X = x)$; transfert pour $E(f(X))$.
- E est linéaire; variance $= E(X^2) - E(X)^2$.
- Indépendantes: covariance nulle et variances s'additionnent.
- Tchebychev contrôle les écarts à l'espérance; LGN contrôle les moyennes.